

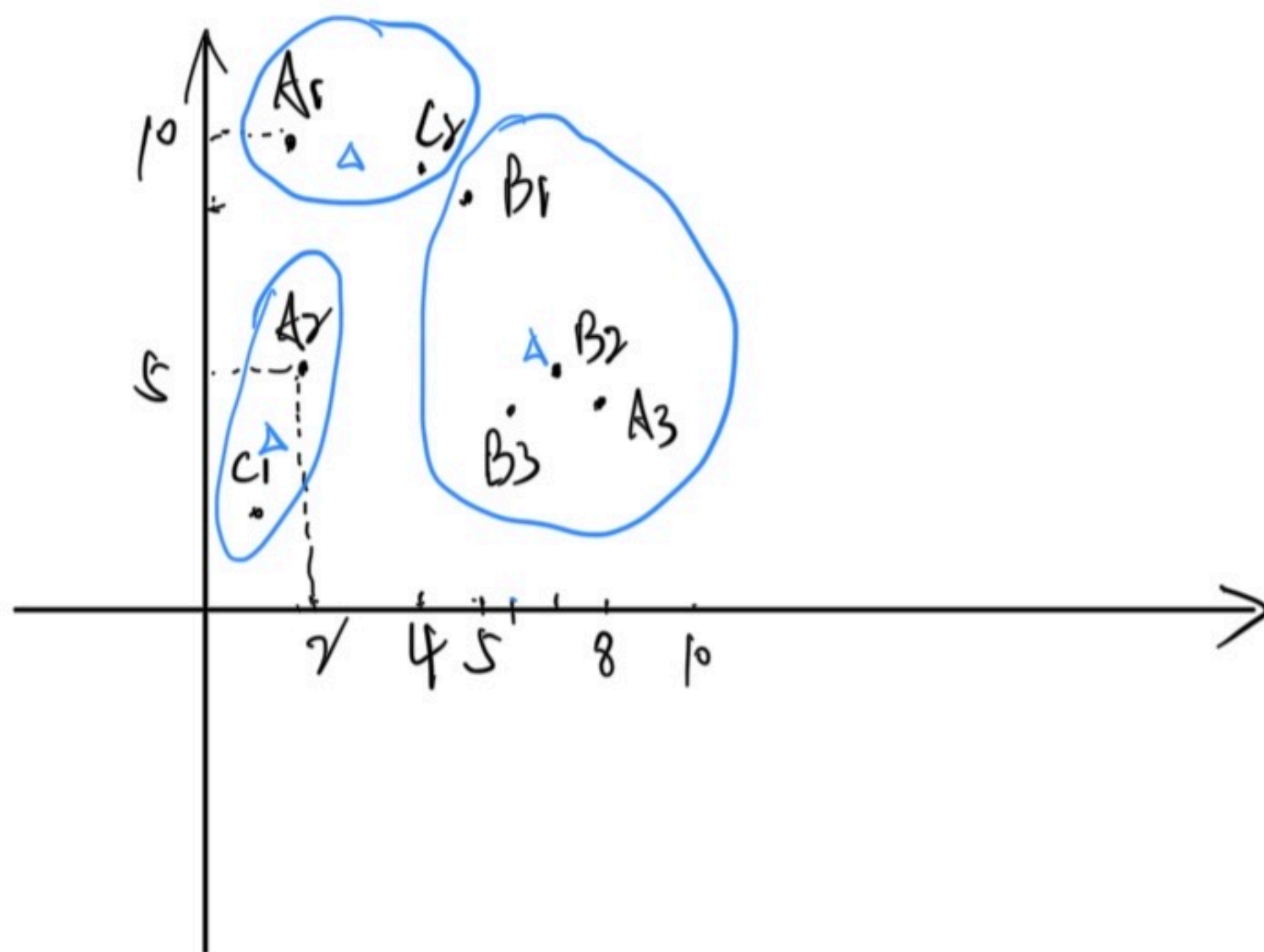
10.2 假设数据挖掘的任务是将如下的8个点（用 (x, y) 代表位置）聚类为3个簇。

$A_1(2, 10), A_2(2, 5), A_3(8, 4), B_1(5, 8), B_2(7, 5), B_3(6, 4), C_1(1, 2), C_2(4, 9)$

距离函数是欧氏距离。假设初始我们选择 A_1, B_1 和 C_1 分别为每个簇的中心，用 k -均值算法给出：

(a) 在第一轮执行后的3个簇中心。

(b) 最后的3个簇。



(1) 对剩余点求欧氏距离，进而确定初始簇

$$\text{对 } C_2: |C_2 - A_1| = |4 - 2| + |9 - 10| = 3$$

$$|C_2 - B_1| = 7$$

$$|C_2 - C_1| = 10$$

$\therefore C_2$ 划分到 B_1 簇

$$\text{对 } A_2: |A_2 - A_1| = 5, \quad |A_2 - B_1| = 6, \quad |A_2 - C_1| = 4$$

$\therefore A_2$ 划分到 C_1 簇

$$\text{对 } B_2(7, 5): |B_2 - A_1| = 10, \quad |B_2 - B_1| = 5, \quad |B_2 - C_1| = 9$$

$\therefore B_2$ 划分到 B_1 簇

$$\text{对 } B_3(6, 4): |B_3 - A_1| = 10, \quad |B_3 - B_1| = 5, \quad |B_3 - C_1| = 7$$

$\therefore B_3$ 划分到 B_1 簇

$$\text{对 } A_3(8, 4): |A_3 - A_1| = 12, \quad |A_3 - B_1| = 7, \quad |A_3 - C_1| = 9$$

$\therefore A_3$ 划分到 B_1 簇

$$\begin{cases} A_1(2, 10) \\ B_1(5, 8) \\ C_1(1, 2) \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} A_1 \text{ 簇新聚类中心: } (2, 10) \Rightarrow A'_1 \\ B_1 \text{ 簇: } \left(\frac{4+5+7+6+8}{5}, \frac{9+8+5+4+4}{5} \right) = (6, 6) \Rightarrow B'_1 \\ C_1 \text{ 簇: } \left(\frac{2+1}{2}, \frac{5+2}{2} \right) = (1.5, 3.5) \Rightarrow C'_1 \end{cases}$$

第二步:

对 A_1 , $|A_1 - A'_1| = 0$, 划分到 A'_1

对 A_2 , $|A_2 - A'_1| = 5$, $|A_2 - B'_1| = 5$, $|A_2 - C'_1| = 2$, 划分到 C'_1

对 A_3 , $|A_3 - A'_1| = 12$, $|A_3 - B'_1| = 4$, $|A_3 - C'_1| = 7$, 划分到 B'_1

对 B_1 , $|B_1 - A'_1| = 5$, $|B_1 - B'_1| = 3$, $|B_1 - C'_1| = 8$, 划分到 B'_1

对 B_2 , $|B_2 - A'_1| = 10$, $|B_2 - B'_1| = 2$, $|B_2 - C'_1| = 7$, 划分到 B'_1

对 B_3 , $|B_3 - A'_1| = 10$, $|B_3 - B'_1| = 2$, $|B_3 - C'_1| = 5$, 划分到 B'_1

对 C_1 , $|C_1 - A'_1| = 9$, $|C_1 - B'_1| = 9$, $|C_1 - C'_1| = 2$, 划分到 C'_1

对 C_2 , $|C_2 - A'_1| = 3$, $|C_2 - B'_1| = 5$, $|C_2 - C'_1| = 8$, 划分到 A'_1

$$\therefore \text{新聚类中心} \begin{cases} A'_1 \left(\frac{2+4}{2}, \frac{10+9}{2} \right) = (3, 9.5) \\ B'_1 \left(\frac{5+7+6+8}{4}, \frac{8+5+4+4}{4} \right) = (6.5, 5.25) \\ C'_1 (1.5, 3.5) \end{cases}$$

第三步:

对 B_1 : $|B_1 - A'_1| = 3.5$, $|B_1 - B'_1| = 4.25$, $|B_1 - C'_1| = 8$, 划分到 B'_1

对 A_2 : $|A_2 - A'_1| = 5.5$, $|A_2 - B'_1| = 4.75$, $|A_2 - C'_1| = 2$, 划分到 C'_1

对 C_2 : $|C_2 - A'_1| = 1.5$, $|C_2 - B'_1| = 6.25$, $|C_2 - C'_1| = 8$, 划分到 A'_1

簇未发生改变, 聚类终止

$$\therefore \text{最终3个簇} \begin{cases} ① \{A_1, C_2\} \\ ② \{B_1, B_2, B_3, A_3\} \\ ③ \{A_2, C_1\} \end{cases}$$